



Princípios básicos do modelo de preço da AWS

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou uma afilada. Todos os direitos reservados.

Bem-vindo ao módulo Princípios básicos do modelo de preço da AWS.



O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Descrever o modelo de preço da AWS
- Explicar as vantagens do modelo de preço da AWS
- Descrever a oferta de nível gratuito da AWS
- Explicar o conceito de custo total de propriedade (TCO)
- Identificar a finalidade da calculadora de preço da AWS



Ao concluir esse módulo, você entenderá a filosofia de preço da Amazon Web Services (AWS) e analisará as características fundamentais do modelo de preço. Você também identificará ferramentas que podem ser usadas para calcular estimativas do custo do uso dos serviços da AWS.

Modelo de preço da AWS

Três fatores fundamentais de custo com a AWS

Computação

- Cobrado por hora/segundo*
- Varia por tipo de instância

*apenas no Linux

Armazenamento

- Cobrado normalmente por GB

Transferência de dados

- A saída é agregada e cobrada
- A entrada não tem cobrança (com algumas exceções)
- Cobrado normalmente por GB

3

aws re/start

Há três fatores fundamentais de custo com a AWS: **computação**, **armazenamento** e **transferência de dados de saída**. Essas características variam um pouco, dependendo do produto da AWS e do modelo de preço escolhidos.

Na maioria dos casos, você não será cobrado pela transferência de dados de entrada ou pela transferência de dados entre outros serviços da AWS na mesma Região da AWS. Existem algumas exceções, portanto, verifique as taxas de transferência de dados antes de começar a usar o serviço da AWS.

A transferência de dados de saída é agregada entre serviços e, em seguida, cobrada de acordo com a taxa de transferência de dados de saída. Essa cobrança é exibida no relatório mensal como *Transferência de dados para fora da AWS*.

Como você paga pela AWS?

Pagamento
conforme o uso



Pague menos
ao fazer reserva



Pague menos ao usar
mais e à medida que a
AWS cresce



4

aws re/start

Essa é a filosofia subjacente ao modelo de preço da AWS. Embora o número e os tipos de serviços oferecidos pela AWS tenham aumentado drasticamente, a nossa filosofia de preço não mudou. Ao final de cada mês, você paga pelo que usar. É possível iniciar ou parar de usar um produto a qualquer momento. Não são necessários contratos de longo prazo.

A AWS oferece diversos serviços de computação em nuvem. Para cada produto, você paga exatamente pela quantidade de recursos que realmente usa. Esse modelo de preço por estilo de consumo inclui:

- Pagamento conforme o uso
- Pague menos ao fazer reserva
- Pague menos ao usar mais
- Pague menos à medida que a AWS cresce

A AWS oferece diversos serviços de computação em nuvem. Para cada produto, você paga exatamente pela quantidade de recursos que realmente usa. Esse modelo de preço por estilo de consumo inclui:

- Pagamento conforme o uso
- Pague menos ao fazer reserva
- Pague menos ao usar mais
- Pague menos à medida que a AWS cresce

Agora, você analisará esses conceitos fundamentais de modelo de preço.

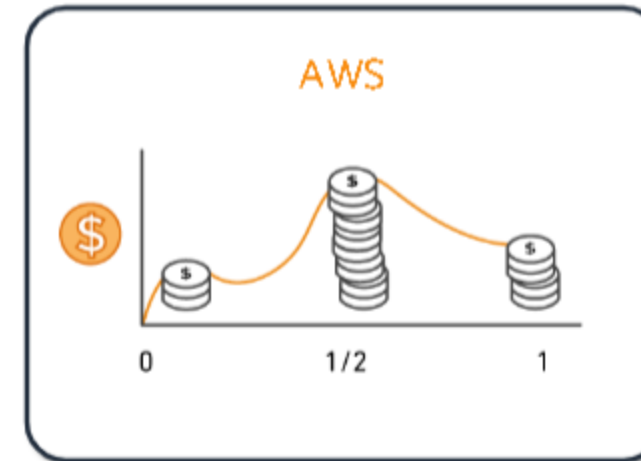
Para saber mais sobre o modelo de preço da AWS, consulte: [Visão geral de modelo de preço da AWS](#)

Pagamento conforme o uso

**Pague apenas pelos serviços que você consumir,
sem grandes despesas iniciais**

Pagamento conforme o uso

Pague apenas pelos serviços que você consumir,
sem grandes despesas iniciais.



5

aws re/start

A menos que a construção de data centers seja o seu negócio, é possível que você tenha gasto muito tempo e dinheiro para construí-los. Com a AWS, você paga apenas pelos serviços que consumir, sem grandes despesas iniciais. Você não precisa mais dedicar recursos caros para criar uma infraestrutura dispendiosa, que inclui compra de servidores, licenças de software ou aluguel de instalações.

A menos que a construção de data centers seja o seu negócio, é possível que você tenha gasto muito tempo e dinheiro para construí-los. Com a AWS, você paga apenas pelos serviços que consumir, sem grandes despesas iniciais. Você não precisa mais dedicar recursos caros para criar uma infraestrutura dispendiosa, que inclui compra de servidores, licenças de software ou aluguel de instalações.

Adapte-se rapidamente às necessidades empresariais dinâmicas e redirecione seu foco à inovação e invenção pagando apenas pelo que usar e pelo tempo que precisar. Todos os serviços da AWS estão disponíveis sob demanda, sem a exigência de contratos de longo prazo nem dependências de licenciamento complexo.

Pague menos ao fazer reserva

As instâncias reservadas estão disponíveis em três opções:

1. As instâncias reservadas com pagamento total antecipado (AURI) oferecem o **maior desconto**
2. As instâncias reservadas com pagamento antecipado parcial (PURI) oferecem **menos desconto**
3. As instâncias reservadas sem pagamento antecipado (NURI) oferecem **descontos menores**



6

aws re/start

Para serviços específicos, como o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), é possível investir em capacidade reservada. Com instâncias reservadas, é possível economizar significativamente em relação à capacidade sob demanda equivalente. As instâncias reservadas estão disponíveis em três opções:

- Instância reservada com pagamento total antecipado (ou AURI)
- Instância reservada com pagamento antecipado parcial (ou PURI)
- Instância reservada sem pagamento antecipado (ou NURI)

Ao comprar instâncias reservadas, você recebe um desconto maior quando faz um pagamento antecipado maior. Para maximizar suas economias, é possível fazer o pagamento total antecipado e receber o maior desconto. As instâncias reservadas com pagamento antecipado parcial têm descontos menores, mas oferecem a opção de gastar menos inicialmente. Por fim, é possível optar por não gastar nada inicialmente e receber um desconto ainda menor, o que permite reservar capital para gastar em outros projetos.

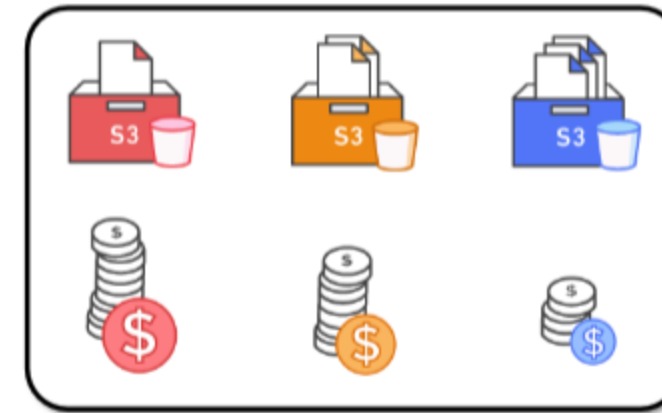
Ao usar a capacidade reservada, sua empresa pode minimizar riscos, gerenciar orçamentos de modo mais previsível e cumprir políticas que exigem

compromissos de longo prazo.

Pague menos usando mais

Obtenha descontos com base em volume:

- **Economia** à medida que a utilização aumenta
- **Modelo de preço em camadas** para serviços, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ou o Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
 - Quanto mais você usa, menos você paga por GB
- Diversos serviços de armazenamento oferecem custos de armazenamento **mais baixos** com base nas necessidades



aws re/start

7

Com a AWS, é possível obter descontos com base em volume e obter economias substanciais à medida que a utilização aumenta. Para serviços como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o modelo de preço é em camadas, o que significa que você paga menos por GB quando usa mais. Além disso, a *transferência de entrada de dados* não incorre em cobranças. Diversos serviços de armazenamento oferecem custos de armazenamento mais baixos com base nas suas necessidades. Por isso, conforme as suas necessidades de uso da AWS aumentam, você beneficia das economias de escala, permitindo o aumento do nível de adoção e mantendo os custos sob controle.

Com a AWS, é possível obter descontos com base em volume e obter economias substanciais à medida que a utilização aumenta. Para serviços como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o modelo de preço é em camadas, o que significa que você paga menos por GB quando usa mais. Além disso, a *transferência de entrada de dados* não incorre em cobranças. Diversos serviços de armazenamento oferecem custos de armazenamento mais baixos com base nas suas necessidades. Por isso, conforme as suas necessidades de uso da AWS aumentam, você beneficia das economias de escala, permitindo o aumento do nível de adoção e mantendo os custos sob controle.

À medida que a sua empresa evolui, a AWS também oferece opções de compra de serviços que ajudam a contemplar suas necessidades empresariais. Por exemplo, o portfólio de serviços de armazenamento da AWS oferece opções para ajudar a diminuir o modelo de preço com base na frequência em que os dados são acessados e o desempenho exigido para recuperá-los. Para otimizar suas economias, escolha as combinações de soluções de armazenamento certas para ajudá-lo a reduzir custos e, ao mesmo tempo, manter desempenho, segurança e durabilidade.

Pague menos à medida que a AWS cresce



À medida que a AWS cresce:

- A AWS se preocupa em reduzir o custo de fazer negócios
- Essa prática permite que a AWS repasse as economias de escala para você
- Desde 2006, a AWS **baixou o preço 76 vezes** (dados de novembro de 2019)
- Recursos futuros de maior desempenho substituem os recursos atuais sem custo adicional

8



A AWS se concentra constantemente na redução dos custos de hardware de data center, na melhoria das eficiências operacionais, na redução do consumo de energia e na redução geral dos custos de fazer negócios.

Essas otimizações e as economias de escala substanciais e em expansão da AWS permitem repassar as economias de volta para você na forma de preços mais baixos. Desde 2006, a AWS baixou o preço **78 vezes** (dados de novembro de 2019)



A AWS se concentra constantemente na redução dos custos de hardware de data center, na melhoria das eficiências operacionais, na redução do consumo de energia e na redução geral dos custos de fazer negócios.

Essas otimizações e as economias de escala substanciais e em expansão da AWS permitem repassar as economias de volta para você na forma de preços mais baixos. Desde 2006, a AWS baixou o preço **78** vezes (dados de novembro de 2019)

Outro benefício do crescimento da AWS é que os recursos futuros e com maior desempenho substituem os atuais sem custo adicional.

Modelo de preços personalizados

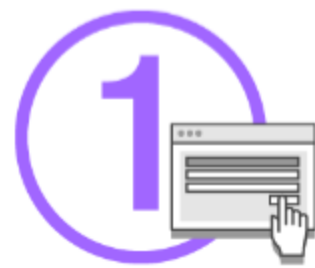


- Atenda a necessidades variáveis por meio de preços personalizados.
- Disponível para projetos de alto volume com requisitos exclusivos.

A AWS sabe que cada cliente tem necessidades diferentes. Se nenhum dos modelos de preço da AWS funcionar para o seu projeto, serão disponibilizados modelos de preços personalizados para projetos de alto volume com requisitos exclusivos.

Nível gratuito da AWS

Permite obter experiência prática gratuita com os produtos e os serviços da nuvem AWS. Gratuito por um ano para novos clientes.



Inscreva-se para uma conta da AWS.



Aprenda com tutoriais de 10 minutos



Comece a desenvolver com a AWS

[Nível gratuito da AWS](#)

10



Para ajudar novos clientes da AWS a começar a usar a nuvem, a AWS oferece um nível gratuito (o Nível gratuito da AWS) para novos clientes por até um ano. O Nível gratuito da AWS é aplicável a serviços e opções específicos. Se você for um novo cliente da AWS, poderá executar uma microinstância T2 gratuita do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) por um ano, além de usar um nível gratuito para Amazon S3, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Elastic Load Balancing, transferência de dados da AWS e outros serviços da AWS.

Para saber mais, consulte o site [Nível gratuito da AWS](#)

Serviços gratuitos



Amazon VPC



AWS Elastic Beanstalk**



Amazon EC2 Auto Scaling**



AWS CloudFormation**



IAM

**** Observação:** pode haver cobranças associadas a outros serviços da AWS usados com esses serviços.

A AWS também oferece vários serviços e recursos sem custo adicional. Alguns deles estão ilustrados nesse slide e incluem:

A AWS também oferece vários serviços e recursos sem custo adicional. Alguns deles estão ilustrados nesse slide e incluem:

- A **Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)** permite provisionar uma seção da nuvem AWS isolada logicamente onde é possível executar recursos da AWS em uma rede virtual que você define.
- O **AWS Identity and Access Management (IAM)** controla o acesso dos usuários aos recursos e serviços da AWS.
- **Cobrança consolidada** é um recurso de faturamento no serviço **AWS Organizations** para consolidar o pagamento de várias contas da AWS. A cobrança consolidada oferece:
 - Uma **única fatura** para várias contas.
 - A capacidade de **controlar facilmente** as cobranças de cada conta.
 - A oportunidade de diminuir as cobranças devido a descontos de preço por volume em **uso combinado**.
 - Além disso, é possível consolidar todas as contas usando a cobrança consolidada e obter benefícios em camadas.
- O **AWS Elastic Beanstalk** é uma maneira de implantar e gerenciar rapidamente aplicativos na nuvem AWS.
- O **AWS CloudFormation** oferece aos desenvolvedores e administradores de sistemas uma maneira de criar um grupo de recursos da AWS relacionados e

provisioná-los de uma forma organizada e previsível



- provisioná-los de uma forma organizada e previsível.
- O **Automatic Scaling** (Dimensionamento automático) adiciona ou remove recursos automaticamente de acordo com as condições que você definir. Os recursos que você está usando aumentam adequadamente durante picos de demanda para manter o desempenho e diminuem automaticamente durante quedas de demanda para minimizar os custos.
 - **AWS OpsWorks** é um serviço de gerenciamento de aplicativos que facilita a implantação e operação de aplicativos de todos os tipos e tamanhos.

Embora não haja cobrança por esses serviços, pode haver cobranças associadas a outros serviços da AWS usados com esses serviços. Por exemplo, ao dimensionar automaticamente instâncias do EC2 adicionais, haverá cobranças por essas instâncias.

Calculadora de preço da AWS

Calculadora de preço da AWS

- Custos mensais estimados
- Identificar oportunidades para reduzir os custos mensais
- Usar modelos para comparar modelos de implantação e serviços

Acesse a calculadora de preço da AWS



<https://calculator.aws/#/>



A calculadora de preço da AWS pode ajudar a estimar a fatura mensal da AWS. Usando essa ferramenta, é possível adicionar, modificar e remover serviços da fatura. Ela recalculará as cobranças mensais estimadas automaticamente.

A calculadora de preço da AWS pode ajudar a estimar a fatura mensal da AWS. Usando essa ferramenta, é possível adicionar, modificar e remover serviços da fatura. Ela recalculará as cobranças mensais estimadas automaticamente.

A calculadora incorpora uma ampla variedade de cálculos de preço em todos os serviços e em todas as Regiões. Também mostra um detalhamento dos recursos de cada serviço em cada Região.

A calculadora de preço da AWS é uma ferramenta que ajuda você a:

- Estimar os custos mensais dos serviços da AWS
- Identificar oportunidades de redução de custos
- Usar modelos para modelar soluções para comparar modelos de implantação e serviços

A calculadora também mostra exemplos e usos comuns de clientes. Por exemplo, é possível escolher **Disaster Recovery and Backup** (Recuperação de desastre e backup) ou **Web Application** (Aplicativo web) para acessar exemplos de dados e de usos de cada serviço.

Para saber mais sobre a calculadora de preço da AWS e começar a usá-la, consulte o site [Calculadora de preço da AWS](#).

■ Custo total de propriedade

No local versus Nuvem



14

Muitas empresas estão escolhendo entre uma infraestrutura no local e em nuvem. A diferença entre essas duas opções é como elas são implantadas.

Uma infraestrutura no local é instalada localmente nos computadores e servidores da empresa. Existem vários custos fixos (despesas de capital) associados à infraestrutura tradicional, incluindo instalações, hardware, licenças e equipe de manutenção. O aumento vertical pode ser dispendioso e demorado. A redução vertical não reduz os custos fixos.

Uma infraestrutura de nuvem é comprada de um provedor de serviços que constrói a infraestrutura e mantém as despesas de capital. Os clientes pagam apenas pelo que usam. Aumentar ou reduzir verticalmente é simples. Os custos são fáceis de estimar, pois dependem do uso do serviço.

É difícil comparar um modelo de entrega de TI no local com a AWS Cloud (Nuvem AWS). A diferença entre as duas infraestruturas é tão grande que elas usam termos diferentes.

- Uma discussão sobre TI no local é baseada em despesas de capital, longos ciclos de planejamento e vários componentes para comprar, construir, gerenciar e atualizar ao longo do tempo.
- A AWS é pautada por uma discussão sobre flexibilidade, agilidade e custos baseados em consumo.

Como identificar a melhor opção?

Definição de custo total de propriedade (TCO)



Custo total de propriedade (TCO)

Uma estimativa financeira para ajudar a identificar os custos diretos e indiretos de um sistema.

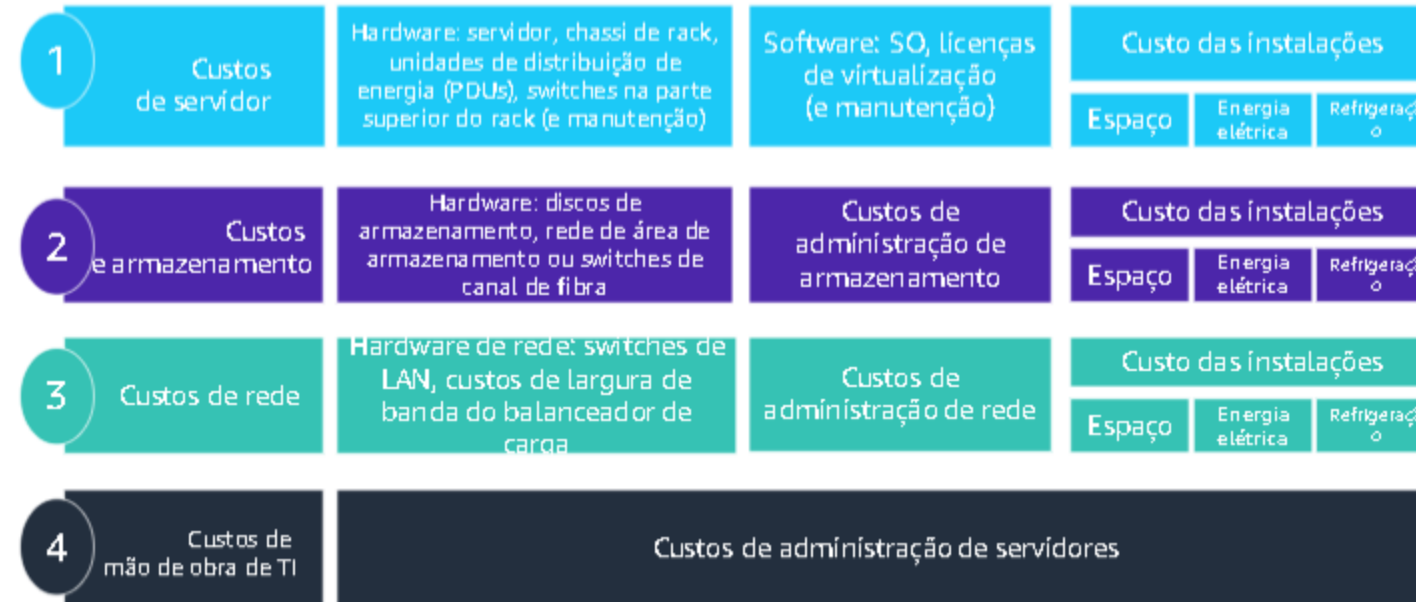
Use o TCO para:

- Comparar os custos da execução de um ambiente de infraestrutura inteiro ou de uma carga de trabalho específica no local em comparação com a nuvem AWS
- Fazer um orçamento e desenvolver o caso de negócio para a migração para a nuvem

É possível usar o custo total de propriedade (TCO) para comparar soluções de nuvem e no local e identificar a melhor opção. O TCO é uma estimativa financeira destinada a ajudar os compradores e os proprietários a determinar os custos diretos e indiretos de um produto ou de um sistema. Ele inclui o custo de um serviço e as despesas correspondentes.

Por exemplo, digamos que você execute uma carga de trabalho específica em uma instalação local ou de *colocation* e queira executar a mesma carga de trabalho na nuvem. É possível usar o TCO para comparar os custos de execução da carga de trabalho em uma infraestrutura de nuvem e em uma infraestrutura no local (ou de *colocation*). Em seguida, pode usar essa comparação para fins de orçamento ou para construir um caso de negócio para a solução de implantação ideal.

Considerações sobre o TCO



16

aws re/start

Ao comparar uma solução no local e de nuvem, é importante avaliar com precisão os custos reais das duas opções. Com a nuvem, a maioria dos custos é inicial e pode ser facilmente calculada. Por exemplo, os provedores de nuvem oferecem preços transparentes com base em diferentes métricas de uso, como RAM, armazenamento e largura de banda, entre outras. Frequentemente, o preço é fixado por unidade de tempo.

Quando tiver certeza sobre os preços, poderá calcular os custos com base em várias estimativas de uso diferentes.

Com a tecnologia no local, os custos internos da execução de um servidor incluem:

- **Custos diretos**, como energia, espaço físico, armazenamento e operações de TI para gerenciar esses recursos
- **Custos indiretos**, como infraestrutura de rede e armazenamento

Esse diagrama inclui uma lista resumida que demonstra os tipos de custos envolvidos na manutenção de um data center. Não inclui todos os itens de custo. Dependendo da solução, os custos de software também podem incluir custos de banco de dados, gerenciamento e nível intermediário. Os custos das instalações

podem incluir atualizações, manutenção, segurança de edifícios e impostos. Os custos de mão de obra de TI podem incluir custos de segurança e de administração de aplicativos.

Alguns dos custos associados ao gerenciamento de data center incluem:

- Custos de servidor para hardware e software e despesas de instalação de equipamentos
- Custos de armazenamento de hardware, administração e instalações

podem incluir atualizações, manutenção, segurança de edifícios e impostos. Os custos de mão de obra de TI podem incluir custos de segurança e de administração de aplicativos.

Alguns dos custos associados ao gerenciamento de data center incluem:

- Custos de servidor para hardware e software e despesas de instalação de equipamentos
- Custos de armazenamento de hardware, administração e instalações
- Custos de rede, que incluem custos de hardware, administração e instalações
- Custos da mão de obra de TI necessária para administrar toda a solução

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17

Modelo de preço da AWS

- Você não é cobrado por:
 - Transferência de dados de entrada
 - Transferência de dados entre serviços na mesma Região da AWS
- Você paga pelo que usa
- Você pode iniciar e interromper a qualquer momento
- Não são necessários contratos de longo prazo
- Alguns serviços da AWS são gratuitos, mas outros serviços usados com esses serviços podem não ser gratuitos
- O custo total de propriedade (TCO) é a estimativa financeira que ajuda a identificar custos diretos e indiretos de um sistema
- A AWS oferece uma calculadora de preço



Resumindo, embora o número e os tipos de serviços oferecidos pela AWS tenham aumentado, a nossa filosofia de preço não mudou. No final de cada mês, você paga apenas pelo que usar e pode começar ou parar de usar um produto a qualquer momento. Não são necessários contratos de longo prazo.

A melhor maneira de estimar os custos é analisar as características fundamentais de cada serviço da AWS, estimar o uso de cada característica e